



FILMLIB

ЗАЩИТА ПРОЕКТА ВЕБ-
ПРИЛОЖЕНИЯ

АВТОР ПРОЕКТА

Асриев Р. Г.

ВВЕДЕНИЕ

Идея проекта

FilmLib создан как удобный инструмент для ведения личной библиотеки фильмов

Задачи и цели

- Систематизация просмотренного кино
- Хранение персональных оценок и отзывов
- Создание интуитивно понятного интерфейса
- Обеспечение быстрого поиска и фильтрации

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК



BACKEND

Python 3.12

Flask Framework

Flask-Login

Flask-Caching



DATABASE

SQLite

SQLAlchemy ORM

Миграции данных

Реляционная структура



FRONTEND

HTML5 & **CSS3**

Bootstrap 5

Jinja2 Templates

JavaScript (ES6+)

АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ

USER

username

Уникальное имя

email

Почта пользователя

password_hash

Защищенный пароль

avatar

Путь к изображению

FILM

title

Название фильма

year

Год выпуска

director

Режиссер

poster

Файл обложки

GENRE

name

Название жанра

films

Связь One-to-Many

REVIEW

rating

Оценка (1-10)

text

Текст отзыва

user_id

Автор (FK)

film_id

Фильм (FK)

КРИТЕРИИ ПРОЕКТА



Зависимости

Файл requirements.txt для pip



Bootstrap 5

Адаптивная верстка и темы



ORM Модели

SQLAlchemy (User, Film, Review)



Авторизация

Flask-Login (регистрация/вход)



Работа с файлами

Загрузка постеров и аватаров



REST API

Полноценный JSON интерфейс



База данных

SQLite (реляционное хранение)



Хостинг

Развернуто на PythonAnywhere

РЕАЛИЗАЦИЯ REST API

GET /api/films

Список фильмов с поддержкой поиска (q) и пагинации (limit, offset).

GET /api/films/<id>

Детальная информация о конкретном фильме и его рейтинге.

GET /api/genres

Получение списка всех доступных жанров в системе.

Example JSON Response:

```
{
  "total": 104,
  "limit": 20,
  "films": [
    {
      "id": 1,
      "title": "1+1",
      "year": 2011,
      "genre": "Драма",
      "rating": 8.8,
      "poster_url": "/static/uploads/..."
    },
    ...
  ]
}
```

ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАЕТ FILMLIV УНИКАЛЬНЫМ



УМНАЯ СИСТЕМА ТЕМ

Автоматическая адаптация интерфейса. **Динамическая смена цветов** текста и элементов управления для идеальной читаемости в любое время суток.



REST API

Полноценный программный интерфейс для получения данных о фильмах и жанрах в формате **JSON**, готовый к интеграции с другими сервисами.



ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

Персонализированный опыт: **загрузка аватаров**, управление личной коллекцией, динамическая пагинация и мгновенный поиск.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

Сетка фильмов

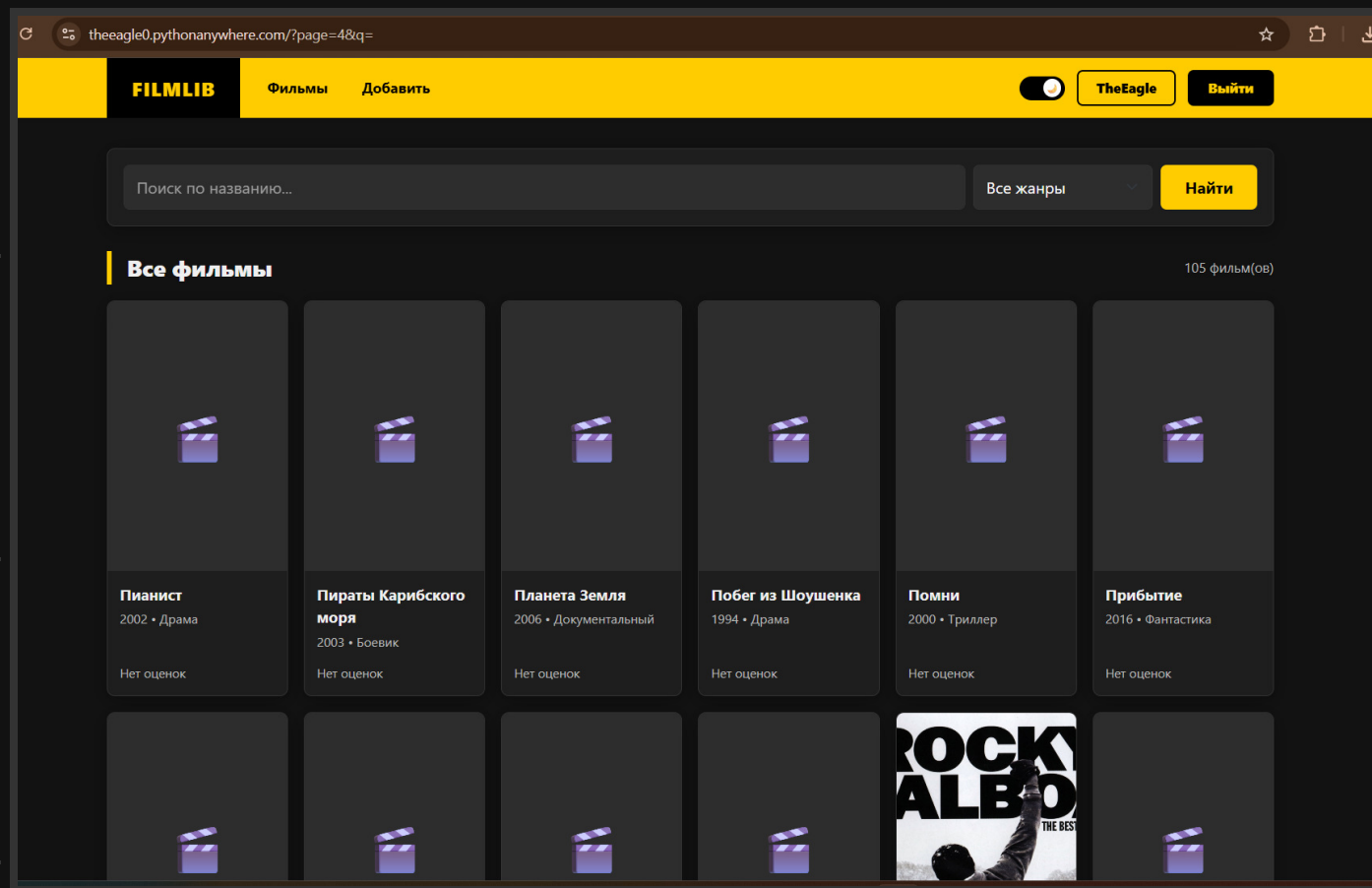
Динамическое отображение коллекции с постерами, названиями и рейтингами.

Поиск и фильтры

Мгновенный поиск по названию и удобная фильтрация по жанрам кино.

Пагинация

Оптимизированная загрузка большого количества данных (по 24 фильма на страницу).



ИНТЕРФЕЙС КАТАЛОГА FILMLIB

ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Личный кабинет

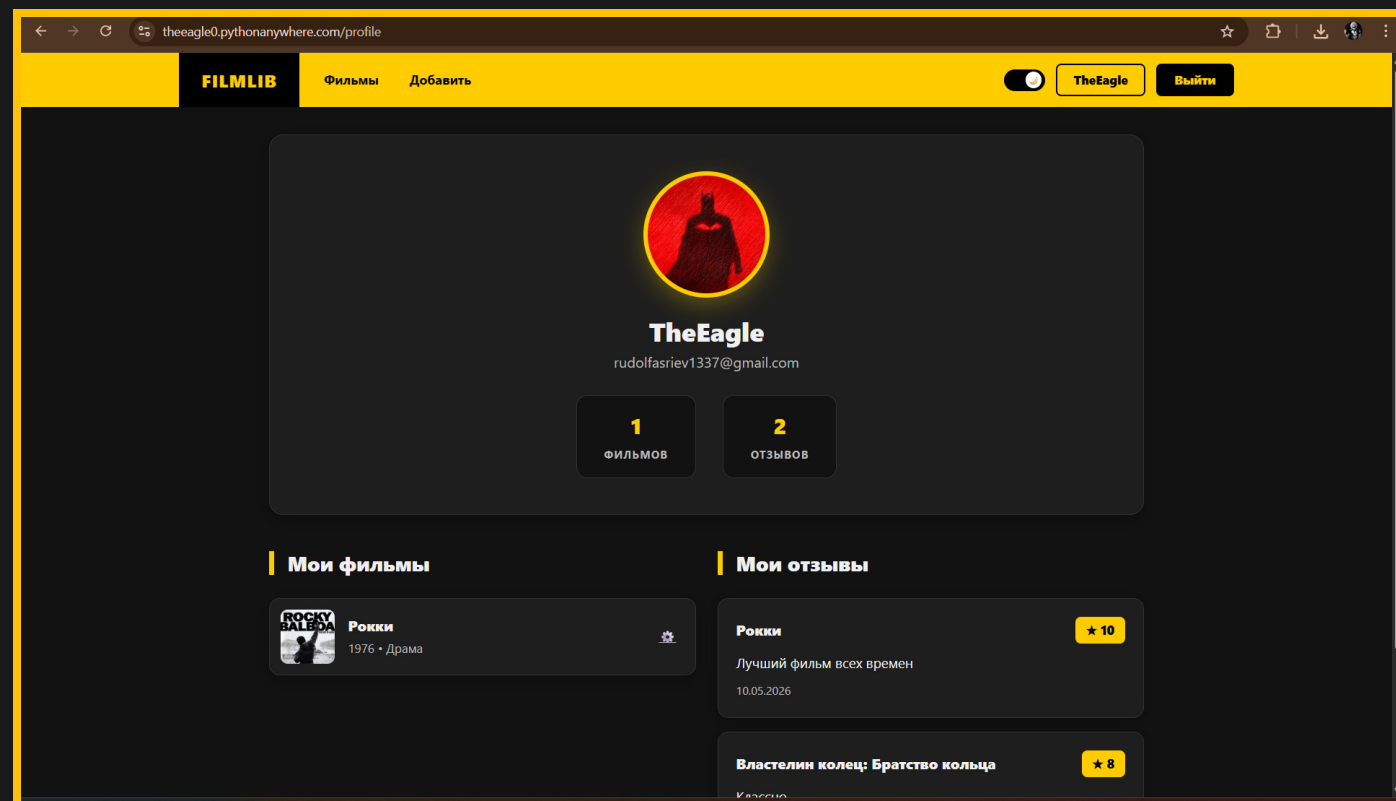
Централизованный хаб для управления контентом пользователя и персональными настройками.

Статистика

Наглядное отображение количества добавленных фильмов и написанных отзывов.

Персонализация

Возможность загрузки и смены аватара, а также редактирование личных данных.



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

КОНТЕНТ И ОТЗЫВЫ

ДОБАВЛЕНИЕ

- ✓ **Загрузка постеров:** Поддержка форматов JPG, PNG, WEBP с автоматическим переименованием.
- ✓ **Метаданные:** Указание названия, года выпуска, режиссера и жанра.
- ✓ **Валидация:** Проверка обязательных полей на стороне сервера.

РЕЙТИНГИ

- ✓ **Шкала 1-10:** Возможность выставить точную оценку фильму.
- ✓ **Текстовые отзывы:** Развернутые комментарии пользователей.
- ✓ **Средний балл:** Автоматический расчет рейтинга фильма на основе всех отзывов.

ХОСТИНГ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ

PYTHONANYWHERE

ПРОЦЕСС

-  Настройка WSGI-конфигурации для Flask.
-  Организация структуры папок на сервере.
-  Настройка путей к статическим файлам.
-  Установка зависимостей через pip.

ТРУДНОСТИ

-  **Пути** Необходимость использования **БД:** абсолютных путей для SQLite.
-  **Миграции:** Ручное добавление колонки avatar через SQL-команды.
-  **Синхронизация:** Конфликты версий базы данных при обновлении кода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОодЫ

ИТОГИ РАБОТЫ

- **Полноценный продукт:** Реализовано стабильное веб-приложение с полным циклом CRUD.
- **Безопасность:** Настроена надежная система авторизации и хранения данных.
- **Адаптивность:** Интерфейс корректно работает в различных цветовых темах.

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

- **Интеграция:** Подключение внешних API (Кинопоиск/TMDB) для автозаполнения.
- **Социализация:** Добавление системы "Избранное" и обмена списками.
- **AI-рекомендации:** Система подбора фильмов на основе оценок пользователя.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

